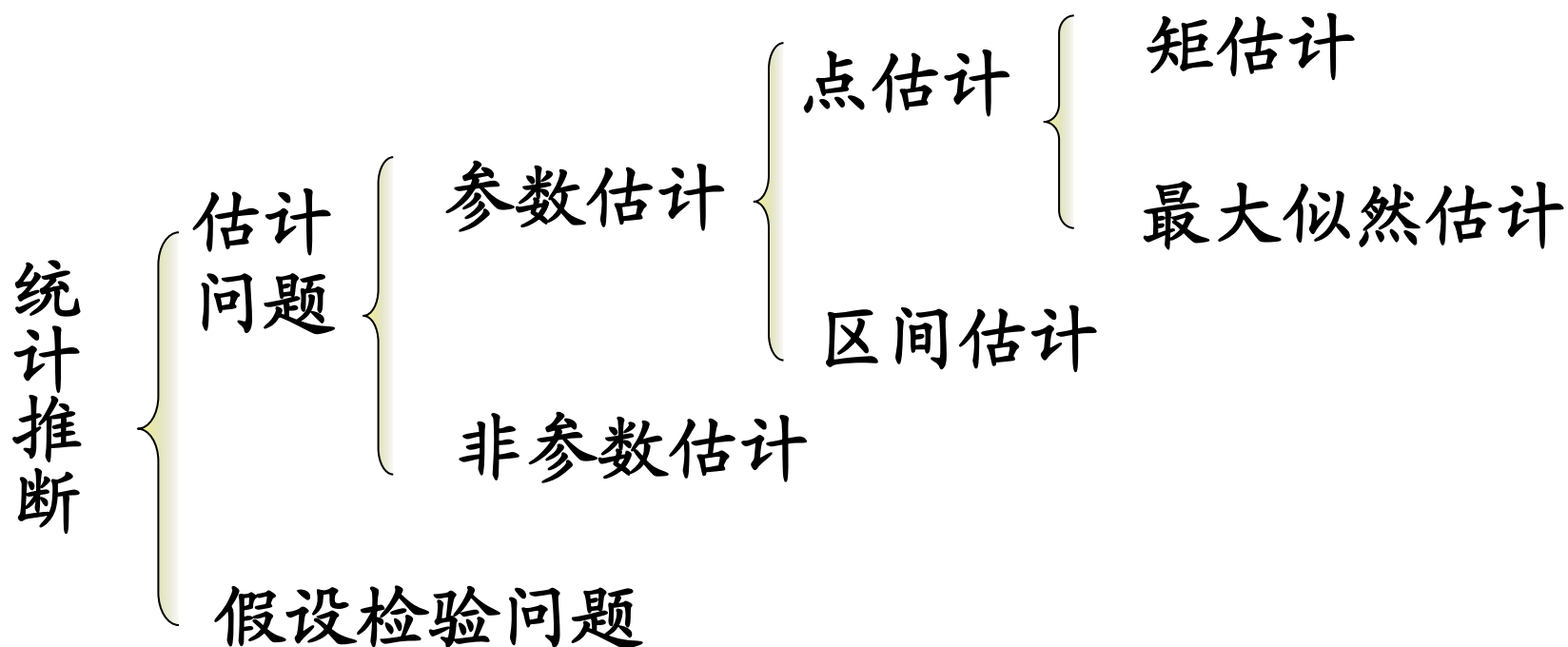




参数估计就是利用总体抽样得到的信息来估计总体的某些参数或参数的函数。

参数的点估计

点估计就是要构造适当的统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 当样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 以 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 作为总体未知参数 θ 的估计值.

称统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的点估计量,
 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的点估计值.

矩估计法

思想方法 基于“替换”思想

用样本 k 阶矩估计总体 k 阶矩, 建立含有待估参数的方程, 从而解出待估参数

理论依据 辛钦大数定律

总体 k 阶矩 $\mu_k = \mu_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r) = E(X^k), \quad k = 1, 2, \dots, r$

样本 k 阶矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots, r.$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 样本 k 阶矩 $A_k \xrightarrow{P}$ 总体 k 阶矩 μ_k

样本矩的连续函数 $\xrightarrow{P}$ 总体矩的同一连续函数

注1 总体 μ 和 σ^2 存在, 总体均值 μ 的矩估计量为样本均值 $\bar{X}$,
总体方差 σ^2 的矩估计量为样本二阶中心矩 B_2
无须知道其分布

注2 矩估计量不唯一

例如总体 $X \sim \pi(\lambda)$, 则 $E(X) = D(X) = \lambda$,

$$\begin{cases} \hat{\lambda} = \bar{X}, \\ \hat{\lambda} = B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2. \end{cases}$$

注3 矩估计方法由Pearson提出, 直观简单, 前提是原点矩存在(如Cauchy分布不适用)。

最大似然估计法

思想方法 概率较大的事件在一次试验最有可能出现。

1. 离散型总体
2. 连续型总体
3. 总体的分布中含有多个未知参数的情形
4. 似然方程无效

此时 $L(\theta)$ 不是 θ 的连续函数,参数空间有界,利用定义分析

注 最大似然估计的性质

设 $u(\theta)$ 是关于未知参数 θ 的函数, $\theta \in \Theta$ $u(\theta)$ 具有单值反函数, 又设 $\hat{\theta}$ 是总体分布中所含参数 θ 的极大似然估计, 则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 u 的极大似然估计.

估计量的评选标准

估计量是样本的函数，它是一个随机变量，由不同的方法得到的估计量可能相同也可能不同。而对同一估计量，由不同的样本观察值得到参数的估计值也可能不同。

无偏性

定义 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的估计量，

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**无偏估计（量）**。

注

- 样本均值 $\bar{X}$ 是总体期望 $E(X)$ 的无偏估计量
- 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差 σ^2 的无偏估计量
- 样本二阶中心矩 $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差 σ^2 的有偏估计量，但为渐进无偏估计量
- 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量， $g(\hat{\theta})$ 未必是 $g(\theta)$ 的无偏估计量
如 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(\bar{X}) = \mu$,

$$E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \neq \mu^2$$

有效性

定义 设 $\hat{\theta}_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是总体参数 θ 的无偏估计量, 且

$$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效.



一致性

定义 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量.

若对于任意的 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ , 即

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\right\} = 1$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的**一致估计 (量)**.

注 根据大数定律知, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是总体均值 μ 的一致估计量.

样本 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是总体同阶原点矩

$\mu_k = E(X^k)$, $k = 1, 2, \dots$ 的一致估计量.

参数的区间估计

前面，我们讨论了参数点估计。它是用样本算得的一个值去估计未知参数。但是，点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，它没有反映出这个近似值的误差范围，使用起来把握不大。区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷。

定义 设总体 X 的分布中含有一个未知参数 θ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本. 如果对于给定常数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 统计量 $\theta_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\theta_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\theta_1 < \theta < \theta_2\} = 1 - \alpha,$$

则称随机区间 (θ_1, θ_2) 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间
分别称 θ_1 与 θ_2 为 θ 的置信下限与置信上限.

附表 单个正态总体未知参数的置信区间

未知参数	条 件	统 计 量 及 其 分 布	计 算 公 式	置 信 区 间
μ	σ^2 已 知	$u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1)$	$P\left\{-u_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$	$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}, \quad \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$
	σ^2 未 知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$	$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \quad \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right).$
σ^2	μ 已 知	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n) < \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 < \chi^2_{\alpha/2}(n)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \quad \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right).$
	μ 未 知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \quad \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right).$

附表 两个正态总体未知参数的置信区间

未知参数	条 件	统 计 量 及 其 分 布	计 算 公 式	置 信 区 间
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已 知	$u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$	$P \left\{ \frac{ \bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) }{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < u_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$	$(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}},$ $\bar{X} - \bar{Y} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未 知	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$P \left\{ \frac{ \bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2) }{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} < t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \right\} = 1 - \alpha$	$(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}},$ $\bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 已 知	$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} \sim F(n_1, n_2)$	$P \left\{ F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2) < \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2 \sigma_2^2}{n_1 \sigma_1^2} < F_{\alpha/2}(n_1, n_2) \right\} = 1 - \alpha$	$(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)},$ $\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2, n_1))$
	μ_1, μ_2 未 知	$F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$P \left\{ F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) \right\} = 1 - \alpha$	$(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)},$ $\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1))$

2022 数(一)

22. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立。其中 $\theta (\theta > 0)$ 是未知参数。利用样本 $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$ 。

